



產業更新-IC 設計產業

AI 互連需求升溫，PCIe 迎成長週期

What's New – Gen6 SSD 量產，PCIe 升級加速

三星於本月宣布量產 PCIe Gen6 企業級 SSD PM1763，主要鎖定新一代 AI 及 HPC 伺服器應用。16TB 版本循序讀寫速度分別達 28.4GB/s 與 21.9GB/s，較前代提升逾兩倍，能源效率提高 1.8 倍，三星並表示已完成新一代 AI 平台驗證。美光稍早則已量產 PCIe Gen6 資料中心 SSD 9650，並針對 NVIDIA BlueField-4 STX 架構進行最佳化。兩大儲存廠商相繼進入量產，顯示 PCIe Gen6 已由規格制定與晶片驗證，逐步進入終端 SSD 的實際導入期；Switch 與 Retimer 亦同步推進客戶驗證，反映 Gen6 生態系正由單一零組件驗證，擴展至 Switch、Retimer 及終端裝置的協同導入。

Trends/Outlook – AI 推升 I/O 需求，PCIe 維持成長

AI 模型規模與推論 Token 處理量持續提升，CSP 需要配置更多 GPU、AI 加速器、高速 NIC 及 NVMe SSD，系統架構也逐步由單一伺服器擴展至機櫃級運算 (rack-scale)。當運算與儲存裝置數量增加，CPU、GPU、網路與 SSD 之間的資料交換速度將直接影響加速器的使用效率，這是 PCIe 頻寬與連接埠需求同步成長的主要驅動力，而非單純的規格汰換。PCIe Gen6 將傳輸速率提升至 64GT/s，x16 單向頻寬約 128GB/s、雙向合計 256GB/s。隨 Gen6 SSD 進入量產，Switch 及 Retimer 也將陸續出貨，PCIe 的成長動能正由過去以傳統 PC 與儲存應用為主，轉向以 AI Server 及 Data Center 基礎建設為主要驅動來源。

Investment Summary

- 隨 AI Server 逐步走向 Rack-scale，PCIe 供應商的競爭將由單一晶片規格延伸至系統級整合，CPU、GPU、NIC 及 SSD 連接數量增加，且訊號傳輸距離拉長，PCIe Switch、Retimer、Redriver 與高速線材需相互配合，以維持跨裝置互通性、訊號完整性及系統運作穩定度。具備 Rack-level PCIe 互連方案整合、跨裝置平台驗證及量產導入能力的供應商，有望優先受惠於新一代 AI Server 升級需求。
- 台廠方面，祥碩(5269 TT)PCIe Gen4 12 / 24 Lane Switch 已進入量產，48 / 80 Lane 產品預計於今年底至明年初陸續推出，Gen5 預計於 2H26 Tape-out，Gen6 / 7 高速介面測試晶片亦持續推進。隨 AI Server 搭載的 GPU、NIC 及 SSD 數量增加，高 Lane 數與新世代 PCIe Switch 需求將同步提升，看好祥碩由既有應用進一步拓展 Server 與儲存市場。譜瑞-KY(4966 TT)則布局 PCIe Retimer 與 Linear Redriver，隨 PCIe 連接由主機板內部延伸至 Rack-level，傳輸距離拉長將提高訊號補償需求，可望受惠於 AI Server 高速線材與訊號補償需求成長。

林裕禮
IP、半導體
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

鍾沛霖
研究員
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比			目標價	最新收盤價	評等
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
祥碩	5269 TT	72.7	104.24	137.43	47%	33%	34%	19.3	13.5	10.2	1,800	1,405	買進
譜瑞-KY	4966 TT	34.51	34.44	43.32	6%	-1%	26%	10.9	17.7	17.8	14.1	612	買進
Microchip	MCHP US	1.64	3.17	4.18	25%	93%	32%	49.6	25.7	19.5	N/A	81.35	未評等
Broadcom	AVGO US	6.82	11.59	19.28	40%	70%	66%	57.5	33.9	20.4	N/A	392.47	未評等
Astera Labs	ALAB US	1.84	3.02	4.47	119%	64%	48%	177.7	108.3	73.1	N/A	326.97	未評等



PCIe 迎雙位數成長週期

PCIe 為 Server 連接 CPU、GPU、NIC 及 SSD 的通用高速 I/O 介面，除承擔 CPU 與各類裝置之間的資料傳輸，在系統拓撲支援下，亦可透過 PCIe Switch 進行 P2P 傳輸，使 GPU、NIC 與 SSD 直接交換資料，減少資料經由 CPU 系統記憶體轉送所產生的延遲與頻寬占用。隨運算與儲存裝置數量增加，PCIe 市場正處於介面世代升級、高 Lane 數產品擴張、應用重心轉向高階運算的結構性成長階段。根據 Lucintel 預估，全球 PCI Express Switch 市場 2025 ~ 2031 年 CAGR 達 10.7%，統計範圍除 PCIe Switch 外，亦納入 PCIe 訊號增強晶片；終端市場以 SSD 成長較快，區域則以亞太市場成長動能最強。隨 PCIe Gen5 / 6 逐步導入 Data Center 與企業級儲存設備，市場成長動能將由既有產品世代替換，延伸至高 Lane 數與多連接埠需求。

各世代 PCIe 並非全面替換，而是依產品效能、成本與生命週期長期並存。Gen3 目前仍可見於工業電腦、安防監控及嵌入式設備；Gen4 廣泛應用於 PC、Client SSD、Edge Computing 及成熟 Server 平台；Gen5 則逐步成為高階 Server、企業級 SSD 及高速 NIC 的主要介面。PCIe Gen6 終端裝置於 2026 年進入初期量產階段，Samsung PM1763 採用 PCIe Gen6 x4 介面，循序讀取速度達 28.4 GB/s，已接近 Gen6 x4 單向 32 GB/s 的理論頻寬；NVIDIA ConnectX-8 則採用 Gen6 x16 介面，以支援最高 800 Gb/s 網路傳輸，Gen6 應用已由 Switch 與 Retimer 驗證，延伸至 SSD 與 NIC 等終端裝置。

圖 1. PCIe 世代規格與傳輸頻寬比較

PCIe® Speeds/Feeds - Pick Your Bandwidth

- Flexible to meet needs from handheld/client to server/HPC
- ~Max Total Bandwidth = Max RX bandwidth + Max TX bandwidth
- 35 Permutations yielding 11 unique bandwidth profiles
- Encoding overhead and header efficiency not included

Specifications	x1	x2	x4	x8	x16
2.5 GT/s (PCIe 1.x +)	500 MB/S	1 GB/S	2 GB/S	4 GB/S	8 GB/S
5.0 GT/s (PCIe 2.x +)	1 GB/S	2 GB/S	4 GB/S	8 GB/S	16 GB/S
8.0 GT/s (PCIe 3.x +)	2 GB/S	4 GB/S	8 GB/S	16 GB/S	32 GB/S
16.0 GT/s (PCIe 4.x +)	4 GB/S	8 GB/S	16 GB/S	32 GB/S	64 GB/S
32.0 GT/s (PCIe 5.x +)	8 GB/S	16 GB/S	32 GB/S	64 GB/S	128 GB/S
64.0 GT/s (PCIe 6.x +)	16 GB/S	32 GB/S	64 GB/S	128 GB/S	256 GB/S
128.0 GT/s (PCIe 7.x +)	32 GB/S	64 GB/S	128 GB/S	256 GB/S	512 GB/S
256.0 GT/s (PCIe 8.x +)	64 GB/S	128 GB/S	256 GB/S	512 GB/S	1 TB/S

+ = data rate supported by this and subsequent spec revisions.

資料來源：PCI-SIG、國泰證期研究部整理

PCIe Gen7 規格已於 2025 年 6 月發布，每條 Lane 傳輸速率提升至 128 GT/s，x16 雙向頻寬達 512 GB/s，主要鎖定 AI / ML、800G Ethernet、Hyperscale Data Center 及 HPC 等應用。PCIe Gen8 則於 2026 年 5 月發布 Draft 0.5，規劃於 2028 年完成正式規格，傳輸速率將進一步提升至 256 GT/s，x16 雙向頻寬達 1 TB/s。世代升級亦可降低相同頻寬所需的 Lane 數；理論上，Gen7 x8 或 Gen8 x4 即可提供接近 Gen6 x16 的頻寬，使系統將其餘 Lane 分配給更多加速器、網路及儲存裝置。不過 Gen7 / 8 目前仍屬規格與前期開發階段，距離終端產品大規模量產仍有時間差。



Gen6 加速導入，PCIe 走向系統級互連

Astera Labs(ALAB US) 1Q26 營收達 3.08 億美元，YoY 成長 93%，PCIe Gen6 產品營收占比已超過三分之一，累計出貨達數百萬個連接埠。產品方面，Scorpio P-Series PCIe Gen6 Switch 已由 32 Lane 擴展至 320 Lane，多款產品預計於 2H26 向不同客戶出貨，並於 2027 年擴大量產。Microchip(MCHP US) Gen6 Switch 已取得 6 項重要 Design Win，並搭配 Gen6 Retimer 及主動式線材方案；Broadcom 亦推出涵蓋 Switch、Retimer 及開發平台的端到端 Gen6 產品組合，並完成與 CPU、GPU、SSD 及測試設備的互通驗證。隨 Gen6 產品陸續進入客戶導入與量產階段，市場競爭已由單一晶片傳輸速率，延伸至高 Lane 數產品、跨裝置相容性及系統量產導入能力。

應用方面，PCIe 正由主機板內部的點對點連接，擴展為連接多組運算、網路及儲存裝置的系統級互連。高 Lane 數 PCIe Switch 可將 CPU 提供的通道分配至更多 GPU、NIC 及 SSD，並支援裝置間 P2P 傳輸；CXL 則沿用 PCIe 實體層，加入快取一致性與記憶體語意，使 PCIe 生態系由傳統 I/O 連接延伸至記憶體擴充與資源共享。此外，PCI-SIG 已發布支援 PCIe Gen5 / 6 的 CopprLink 內部及外部線纜規範，讓 PCIe 訊號由 PCB 走線延伸至機箱與 Rack-level 連接；Astera Labs 亦於 Computex 2026 展示透過 LPO 模組進行 50 公尺 PCIe Gen6 光纖傳輸，隨傳輸距離與系統拓撲複雜度提高，Switch、Retimer、Linear Redriver 及高速線材的協同需求將同步增加。

表 1. PCIe Gen6 產品布局與導入進度

公司	產品與最新進度	應用範圍
Astera Labs	Aries PCIe 6 Retimer 及 Scorpio P-Series Switch 涵蓋 32 ~ 320 Lane；1Q26 Gen6 營收占比逾三分之一，累計出貨數百萬個連接埠。	多款 Switch 預計 2H26 出貨、2027 年擴大量產；高 Lane 數設計支援更多 GPU、NIC 及 SSD。
Microchip	Switchtec Gen6 Switch、Retimer 及 AEC 方案；Switch 取得 6 項重要 Design Win，Retimer 切入主要 OEM 新平台。	Gen6 Switch 已進入客戶驗證階段，最高支援 160 Lane，鎖定 AI 基礎設施與 Hyperscale Data Center 應用，預計自 2027 年起逐步貢獻營收；Retimer 則用於板卡及線纜的高速訊號延伸。
Broadcom	Gen6 Switch、Retimer 及互通開發平台，已完成與 Micron、Teledyne LeCroy 的相容性測試。	協助 Hyperscaler、ODM 及 OEM 縮短 AI 平台驗證時程，強化端到端產品與開發支援。

資料來源：Astera Labs、Microchip、Broadcom、國泰證期研究部整理

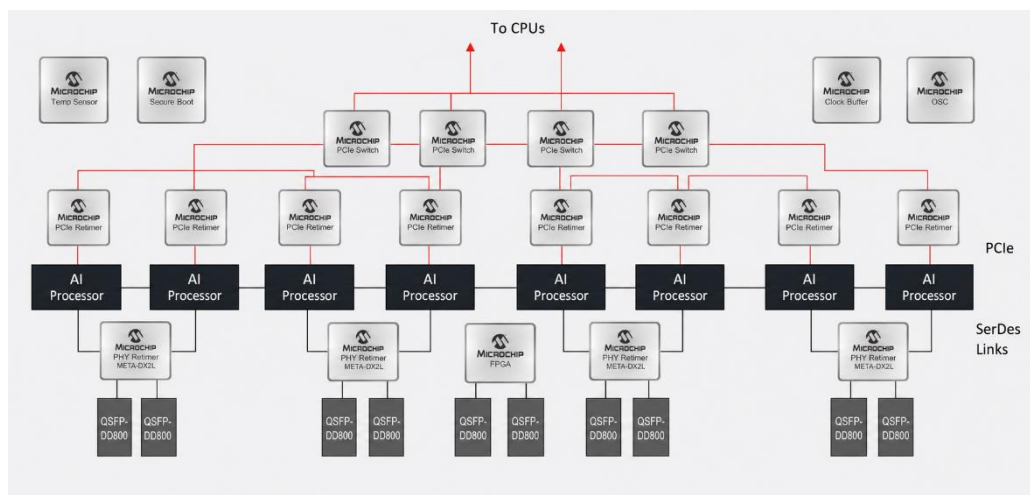


Gen3 / 4 應用延伸，訊號增強需求提升

高階 AI Server 雖已逐步導入 PCIe Gen5 / 6，但 PCIe 具備向下相容特性，且不同終端對頻寬、功耗與成本的需求不一，Gen3 / 4 仍將與新世代產品長期共存。PCIe Gen3 單 Lane 傳輸速率為 8 GT/s，技術成熟且導入成本較低，主要應用於 IPC、NAS、監控儲存及网通設備；Gen4 則將單 Lane 速率提升至 16 GT/s，可支援企業級 NVMe SSD、Edge AI Server、AI 加速卡及高速 NIC。當 CPU 可提供的 PCIe Lane 數不足以連接所有裝置時，PCIe Switch 可將上行通道拆分為多組下行連接埠，擴充 GPU、NIC 與 SSD 數量，並支援同一 PCIe 拓撲下的裝置進行 P2P 傳輸。

隨傳輸速率及走線距離增加，PCB、連接器與線材造成的訊號衰減亦更加明顯，帶動 Redriver 與 Retimer 需求。Redriver 主要透過類比等化補償訊號損失，具有低功耗、低延遲及成本較低等優勢，適合傳輸距離較短、通道條件相對單純的應用；Retimer 則會重新擷取時脈並重建資料訊號，可消除傳輸過程累積的雜訊與抖動，適用於較長走線、多連接器及線纜等複雜通道。隨 PCIe 由 Gen3 / 4 升級至 Gen5 / 6，訊號容許損耗空間縮小，系統對 Retimer、Linear Redriver 及主動式線材的導入需求隨之提高。

圖 2. AI 加速伺服器之 PCIe Switch 與 Retimer 互連架構



資料來源：Microchip、國泰證期研究部整理

祥碩(5269 TT)以 PCIe Switch 切入市場，Gen4 產品涵蓋 6~80 Lane，其中 12 / 24 Lane 已進入量產，48 / 80 Lane 預計於 2026 年底至 2027 年初陸續推出，可應用於 IPC、Edge AI Server 及企業級儲存設備；Gen5 預計於 2H26 Tape-out，持續推進產品世代與高 Lane 數規格。譜瑞-KY(4966 TT)則布局 PCIe Gen4 / 5 Retimer 及 Gen6 Linear Redriver，其中 Gen5 PS8936 支援 16 Lane 與最高 32 GT/s 傳輸速率，Gen6 PS859x 系列則鎖定 AI Cable 及高速線纜應用。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC 設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛宸 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價-1)*100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱「國泰金融集團」)從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。